

DOI:10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2025.02.016

复杂地质条件下矿产资源勘查找矿方法分析

霍世新

(甘肃省核地质二一二大队,甘肃武威 733000)

摘要:在地质结构复杂、地表信息难以直接反映地下矿产资源的情况下,传统的勘探方法面临诸多挑战。因此,文章聚焦于应用先进技术和方法,如地球物理测量、地球化学分析、遥感探测等,来提高勘探的准确性和效率。文章探讨了复杂地质条件下矿产资源勘查找矿方法,通过综合多种技术手段,提高对复杂地质环境下矿产资源的认识,全面评估矿产资源、精准定位矿床位置,旨在为在复杂地质条件下寻找和评估矿产资源的方法提供新视角,为矿产资源勘探领域的专业人员提供参考。

关键词:复杂地质环境;矿产资源勘查找矿;技术方法

0 引言

在当前的经济和工业发展背景下,对复杂地质环境下矿产资源的勘查与开发具有极其重要的意义。随着传统矿产资源的逐渐枯竭,对于更加深层和难以接触地区的矿产资源的需求日益增长。然而,复杂地质环境的不确定性和勘探技术的局限性常常使得这一过程变得充满挑战。因此,深入分析和改进现有的勘查找矿方法,不仅可以提高资源利用的效率,还可以减少勘探过程中对环境的影响,促进可持续发展。

1 复杂地质条件下矿产资源勘查找矿常见技术

在复杂地质条件下,矿产资源的勘查和找矿常依赖于一系列高效的技术。X荧光勘查技术在矿产勘探中发挥着重要作用,这种技术通过分析岩石、矿物或土壤样品中的X射线荧光光谱,能够准确地识别出样品中的元素组成^[1]。其主要优势在于能够迅速且非破坏性地分析样品,为矿产的定位和评估提供了一种有效的手段。地磁测量找矿技术依赖于测量地球磁场的微小变化,来探测地下的矿物质,这种技术尤其适用于寻找那些具有磁性的矿物,如铁矿石。地磁测量能够覆盖大面积地区,为矿产资源的初步评估提供了宝贵的信息。物理探测技术包括重力测量、地震波探测等方法,通过分析地下岩石的物理特性来定位矿产资源。例如,重力测量可以揭示地下密度异常,这通常与矿床紧密相关。而地震波探测能够通过分析地震波在不同地质结构中的传播特性,来识别潜在的矿藏。化学探测技术通过对土壤、水或植物中的化学元素进行分析,可以推断地下是否存在矿产资源,这种技术特别适用于探测低浓度

的矿物质,如金或银。化学探测能提供关于地下矿产的直接证据,尤其在初步勘探阶段极为重要。这些技术各有其独特的优势和应用场景,在复杂地质条件下的矿产资源勘查和找矿中发挥着至关重要的作用。

2 复杂地质条件下矿产资源勘查找矿方法

2.1 构建矿产资源勘查找矿数据库

构建矿产资源勘查找矿数据库是一个系统性工程,它涉及数据的收集、整理、分析和存储,为矿产资源的勘查和开发提供了重要的信息支持。数据的收集是构建数据库的第一步,包括历史勘探数据、地质图、钻探记录、地球物理和地球化学测量数据等。这些数据可能来源于不同的勘探项目、研究机构或政府部门,因此需要通过有效的通道和手段进行集中。在数据收集过程中,要特别注意数据的来源和质量,确保所收集的信息是可靠和准确的。由于勘探数据多样且复杂,需要通过专业的数据处理手段进行整理和标准化。例如,将不同格式和尺度的地质图转换为统一的格式,将地球物理数据进行标准化处理,以便于数据的统一管理和使用。此外,对于历史数据,可能需要进行数字化处理,以便于其在现代数据库系统中的使用。数据分析是提取有用信息和知识的关键步骤,运用地质统计学、数据挖掘技术和机器学习方法对收集到的数据进行深入分析,可以揭示不同数据间的关联性,识别潜在的矿产资源分布规律,这一步骤对于指导后续的勘探活动具有重要意义。数据存储和管理是构建数据库的基础,要建立一个安全、稳定和高效的数据存储系统,以保证数据的长期保存和快速访问。数据库的用户友好性和可

扩展性也是重要考虑因素,以便于未来数据的更新和数据库的扩展。这个数据库不仅为矿产资源勘查提供了坚实的数据基础,也为决策制定和科学研究提供了重要支持。

2.2 精准定位矿床位置

在复杂地质环境下精准定位矿床位置是一项具有挑战性的任务,它要求运用精细化和高度专业化的技术方法。第一步是进行详细的地质调查,在预定的勘探区域内进行实地考察,记录地层的可见特征,如岩层的倾斜度、裂缝的存在及矿物的外观特征^[2]。地质调查的目的是确定地质结构的基本框架,并识别可能含有矿产的地区。为了提高效率,这一步骤通常结合地表样品的收集,如岩石、土壤样本,以便进行初步的矿物成分分析。第二步是利用地球物理探测技术,如电磁测量和地震波反射法,能够揭示地下的物理特性,从而帮助识别矿产的具体位置。电磁测量通过分析地下岩石的电磁响应,可以揭示矿物的电导率差异,而地震波反射法则通过分析地震波在不同地质层中的传播特性来揭示地下结构。这些方法能够提供比地表调查更深入的地下信息,帮助矿物勘探专家缩小搜寻范围。第三步是地球化学分析,通过对地表和地下样本进行化学分析,可以进一步确定矿物成分和丰度。这项工作通常在实验室内进行,涉及对样本中的微量元素进行精确测量。地球化学分析不仅能够验证前两步得到的数据,还可以提供关于矿物类型和品质的重要信息。最后一步是钻探验证,在前三步提供的数据基础上,钻探是确认矿床位置和评估矿产资源量的决定性步骤。通过钻探获取的岩心样本可以直接观察和分析,提供关于矿床深度、形状和大小的精确信息,钻探结果还可以用来校验和细化之前的地质、地球物理和化学分析结果。

2.3 全面评估矿产资源

复杂地质环境下的矿产资源的全面评估不仅涉及对矿床的大小、品位和分布的准确判断,还包括对开采可行性和环境影响的评估^[3]。矿床的三维建模是评估矿产资源的核心步骤,通过地震波探测、电磁探测等地球物理方法,结合钻探数据,可以构建矿床

的精确三维模型。这个模型不仅展示了矿床的大小和形态,还能揭示矿体的深度和延伸方向。通过这种模型,可以对矿床的总体规模进行初步估算,并为后续的开采规划提供基础。矿石的精确评估通常通过对钻探岩心或地表样本进行详细的地球化学分析来实现。专家通过测定样本中有价矿物的含量及其分布,来评估整个矿床的平均品位,品位评估结果直接影响到矿床的经济价值评估及其开采方法的选择。对矿床的开采可行性进行评估,包括对矿床的地质特性、开采技术的适用性、经济成本和预期收益的全面分析。专家需要考虑到矿石的硬度、裂隙分布、地下水条件等因素,以确定最合适的开采方法和设备。此外,市场需求、矿产价格波动和运输成本等经济因素也是评估的重要部分。对矿产开采的环境影响进行评估,包括对生态系统的影响、土地使用变化、水资源和空气质量的影响等。环境影响评估有助于确定必要的环保措施,并确保矿产资源的开采符合可持续发展的原则。这样的评估不仅考虑到矿床的物理和化学特性,还兼顾经济和环境因素,从而确保矿产资源的有效利用和长期可持续发展。

3 结语

总之,复杂地质环境下矿产资源勘查找矿方法的深入分析对于促进矿业发展具有不可替代的作用。因此,矿产勘探专家和科研人员需要紧跟技术发展趋势,积极探索多学科交叉的新方法,灵活运用各种先进技术。同时,行业内的专业人士还需与相关学科领域的研究紧密结合,确保勘查技术的持续创新和深入应用。通过这样的努力,可以确保在复杂地质条件下也能高效准确地发现和评估矿产资源,从而促进矿业科技的进步和可持续发展。

参考文献:

- [1]宋秋丹. 基于复杂地质的矿产资源勘查找矿方法分析[J]. 世界有色金属,2023(1):70-72.
- [2]陆进. 基于复杂地质的矿产资源勘查找矿方法应用实践研究[J]. 世界有色金属,2022(8):89-91.
- [3]马佳茜,陈磊,李阳. 复杂地质条件下矿产资源勘查方法研究[J]. 中国金属通报,2022(6):124-126.